



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FEELT31628	COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante será capaz de:

1. Analisar os processos de digitalização de sinais analógicos;
2. Desenvolver projetos de filtros digitais recursivos e não-recursivos;
3. Utilizar ferramentas matemáticas e computacionais na análise de sistemas discretos.

2. EMENTA

Análise do tratamento numérico de sinais e das implicações tecnológicas em sistemas de filtros digitais.

3. PROGRAMA

1. Sinais e sistemas discretos

- 1.1. Notação de sinais e sistemas discretos
- 1.2. Amplitude, magnitude e potência de sinais
- 1.3. Sistemas Discretos Lineares
- 1.4. Sistemas Invariantes no tempo
- 1.5. Propriedade comutativa de Sistemas Lineares Invariantes no tempo
- 1.6. Analisando sistemas lineares invariantes no tempo

2. Amostragem

- 2.1. Aliasing e a ambiguidade de sinais na frequência
- 2.2. Amostragem de sinais em banda base
- 2.3. Amostragem de sinais passa banda

3. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

- 3.1. Compreendendo a equação da DFT
- 3.2. Propriedades da DFT
- 3.3. Transformada Discreta de Fourier Inversa

- 3.4. Efeitos de vazamento (leakage) na DFT
- 3.5. Janelamento
- 3.6. Resolução spectral e preenchimento com zeros
4. **Filtros FIR**
 - 4.1. Convolução nos filtros e sistemas FIR
 - 4.2. Projetos de filtros FIR digitais
 - 4.3. Aplicando janelas no projeto de filtros FIR
5. **Transformada Z**
 - 5.1. Plano z
 - 5.2. Propriedades
6. **Filtros IIR**
 - 6.1. Projetos de filtros IIR digitais
 - 6.2. Invariância ao Impulso
 - 6.3. Transformação bilinear

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar os conceitos fundamentais do processamento digital de sinais, incluindo a análise de sinais e sistemas discretos, amostragem, transformadas (Fourier e Z) e projeto de filtros digitais. Desenvolver habilidades para projetar sistemas de filtragem eficientes, resolver problemas relacionados a aliasing e vazamento espectral, e utilizar técnicas modernas para a análise e processamento de sinais em aplicações práticas.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Processamento de Sinais [4.1]	Análise
Matemática e Estatística [4.2]	Análise
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Inventivo
------------	-----------	-----------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. OPPENHEIM, Alan V. **Processamento em tempo discreto de sinais**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 665 p. ISBN 9788581431024.
2. LATHI, B. P. **Sinais e sistemas lineares**. Porto Alegre: Bookman, 2007. 856 p. ISBN 9788560031139.
3. HAYES, M. H. **Teoria e problemas de processamento digital de sinais**. Porto Alegre: Bookman, 2006. 466 p. ISBN 8560031065.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. HAYES, M. H. **Schaum's outline of theory and problems of digital signal processing**. New York: McGraw-Hill, c1999. 432p. ISBN 0070273898.
2. OPPENHEIM, Alan V. **Sinais e sistemas**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 568 p. ISBN 9788576055044.
3. DINIZ, Paulo Sergio Ramirez. **Processamento digital de sinais: projeto e**

análise de sistemas. Porto Alegre: Bookman, 2004. 590 p. ISBN 8536304189.

4. ERCEGOVAC, Milos D. **Introdução aos sistemas digitais**. Porto Alegre: Bookman, 2000. 453p. ISBN 8573076984. 1 CD.
5. TRETTER, Steven A. **Introduction to discrete-time signal processing**. New York: J. Wiley, 1976. 460 p.
6. SKLAR, Bernard. **Digital communications**: fundamentals and applications. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. 1079 p. 1 CD-ROM. ISBN 0130847887.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 6026664